



扬哥
哈尔滨工业大学
2009 — 2020 年真题汇总

注：现在缺少 2010- 2014 年 2019 年高代真题以及 2019 年数分真题，欢迎读者提供。提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢。

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 哈尔滨工业大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	6
3 哈尔滨工业大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数	8
4 哈尔滨工业大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	9
5 哈尔滨工业大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	10
6 哈尔滨工业大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	11
7 哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	12
8 哈尔滨工业大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	14
9 哈尔滨工业大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	16
10 哈尔滨工业大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	18
11 哈尔滨工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	20
12 哈尔滨工业大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	21
13 哈尔滨工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	22
14 哈尔滨工业大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	24
15 哈尔滨工业大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	25
16 哈尔滨工业大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	27
17 哈尔滨工业大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	28

1. 哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设 P 是一个数域, $f(x), g(x) \in P[x]$. 证明: 若 $(f(x), g(x)) = 1$, 则

$$(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1.$$

二. 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 线性变换 $\mathcal{A}$ 对于基 $\eta_1 = (-1, 0, 2)$, $\eta_2 = (0, 1, 1)$, $\eta_3 = (3, -1, 0)$ 的像为

$$\mathcal{A}\eta_1 = (-5, 0, 3),$$

$$\mathcal{A}\eta_2 = (0, -1, 6),$$

$$\mathcal{A}\eta_3 = (-5, -1, 9).$$

求 $\mathcal{A}$ 在 η_1, η_2, η_3 上的矩阵 A .

三. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}.$$

且 A 与 B 相似.

1. 求 a, b ;

2. 求一个可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = B$.

四. 称矩阵 A 为幂零矩阵, 如果存在正整数 m 使得 $A^m = 0$, 试证:

1. 若 A 为 n 阶复幂零矩阵, 则 $A^n = 0$;

2. 若 A 为 n 阶复幂零矩阵, 则对任意非零常数 k , $A + kE_n$ 都可逆.

五. 设向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 并且可由向量组 (II): $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表出. 那么, $r \leq s$ 并且可以适当地排列组 (II) 中向量的次序, 使得组 (I) 替换组 (II) 的前 r 个向量后所得到的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_{r+1}, \beta_{r+2}, \dots, \beta_s$ 与组 (II) 等价.

六. 设

$$X = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix},$$

其中 A, B, C, D 均为 n 阶矩阵, 且 A 是可逆对称矩阵. $B' = C$, 证明: 存在可逆矩阵 T , 使得 $T'XT$ 为分块对角阵.

七. 设 V_1, V_2 是 n 维欧氏空间 V 的子空间, 且 V_1 的维数小于 V_2 的维数. 证明: V_2 中必有一非零向量正交于 V_1 中的所有向量.

八. 令 M_n 表示数域 $\mathbb{F}$ 上的一切 n 阶方阵所组成的线性空间, 设

$$S = \{A \in M_n \mid A = A'\}, \quad T = \{A \in M_n \mid A = -A'\}.$$

证明:

1. S, T 都是 M_n 的线性子空间;

2. $M_n = S \oplus T$.

九. 设 A 和 B 都是 n 阶正定方阵, 则方程

$$|\lambda A - B| = 0$$

的根都是正的, 并且当且仅当 $A = B$ 时, 所有的根都等于 1.

十. 设 $A, B, C \in P^{n \times n}$, 试证:

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

微信公众号: 数学考研资料

2. 哈尔滨工业大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 假设 A, B 都是 $n \times n$ 矩阵. $AB = 0$, 证明:

1.

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

2. 对给定矩阵 A , 必存在矩阵 B , 使

$$r(A) + r(B) \leq n,$$

其中 k 满足 $r(A) \leq k \leq n$.

二. 求三次方程, 使其三个根分别是三次方程

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

的三个根的立方.

三. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0; \\ 2x_1 + x_2 - 6x_3 + 4x_4 = -1; \\ 3x_1 + 2x_2 + px_3 + 7x_4 = -1; \\ x_1 - x_2 - 6x_3 - x_4 = t. \end{cases}$$

讨论参数 p, t 取何值时, 方程组有解, 无解; 当有解时, 试用导出组的基础解系表示通解.

四. 令 S_1 和 S_2 都是线性空间 U 的子空间. 如果 $S_1 \cup S_2$ 也是 U 的子空间, 则

$$S_1 \subseteq S_2 \text{ 或者 } S_2 \subseteq S_1.$$

五. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维线性空间 U 的线性变换, ω 是 U 的子空间. $\mathcal{A}\omega$ 表示由 ω 中向量的像组成的子空间. 证明:

$$\dim(\mathcal{A}\omega) + \dim(\mathcal{A}^{-1}(0) \cap \omega) = \dim(\omega).$$

六. 求复系数矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

的若尔当标准型.

七. 如果二次型 $f(x_1, x_2) = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$ 是正定的, 则二次型

$$g(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} a & b & x_1 \\ b & c & x_2 \\ x_1 & x_2 & 0 \end{vmatrix}.$$

八. 设 A, B 都是 2 个 $n \times n$ 阶实对称阵, B 正定. 证明: $\exists n \times n$ 可逆阵 T , 使得 $T'AT, T'BT$ 同时为对角阵.

九. 已知 A 为 n 阶方阵, $S(\lambda)$ 为 A 的最小多项式. $f(\lambda)$ 为任意的次数大于 0 的多项式. 证明: $f(A)$ 可逆的充要条件是

$$(f(\lambda), S(\lambda)) = 1.$$

十. 设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times m}$, 证明:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

微信公众号: 数学考研资料

3. 哈尔滨工业大学 2016 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知

$$(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \mid f(x^5) + xg(x^4) + x^2h(x),$$

其中 $f(x)$, $g(x)$ 和 $h(x)$ 均为多项式, 证明: $(x-1)$ 为 $f(x)$, $g(x)$ 和 $h(x)$ 的公因式.

二. 设 A, B, C 是任意三个矩阵, 乘积 ABC 有意义, 证明:

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

三. 设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + x_5 = 1; \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 + x_4 + 6x_5 = a; \\ x_2 + 2x_3 + 3x_4 + 4x_5 = 6; \\ -3x_1 + 2x_2 - 5x_3 - 7x_5 = b. \end{cases}$$

当 a, b 取何值时, 该方程组无解, 有无穷多个解? 并对有无穷多个解的情形, 用导出组的基础解系表示全部解.

四. W, W_1, W_2 都是线性空间 U 的子空间, $W_1 \subseteq W, U = W_1 \oplus W_2$, 证明:

$$\dim(W) = \dim(W_1) + \dim(W_2 \cap W).$$

五. 任意复方阵可表为两个对称阵之积, 其中一个为可逆对称阵.

六. 若 B 是正定阵, $A - B$ 是半正定的. 证明:

1. $|A - \lambda B| = 0$ 的所有根 $\lambda \geq 1$.

2. $|A| \geq |B|$.

七. 设 $f(x_1, \dots, x_n) = X'AX$ 是一实二次型. 若有实 n 维向量 Y_1, Y_2 使得 $Y_1'AY_1 > 0, Y_2'AY_2 < 0$, 证明必存在实 n 维向量 $Y_0 \neq 0$, 使得

$$Y_0'AY_0 = 0.$$

八. 设

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = l_1^2 + l_2^2 + \dots + l_p^2 - l_{p+1}^2 - \dots - l_{p+q}^2,$$

其中 $l_i (i = 1, 2, \dots, p+q)$ 是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的一次齐次式. 证明: $f(x_1, \dots, x_n)$ 的正惯性指数 $\leq p$, 负惯性指数 $\leq q$.

九. $r(A) = r, A_{n \times n}$ 是幂零阵, 证明:

$$A^{r+1} = 0.$$

十. 设 A, B 是 $n \times m, m \times n$ 矩阵, 证明: $\lambda \neq 0$,

$$|\lambda E_n - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda E_m - BA|.$$

4. 哈尔滨工业大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 A, B 是复数域上的两个 n 阶复矩阵, 证明:

$$|AB| = |A||B|.$$

二. 已知方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1; \\ x_2 - x_3 = 2; \\ x_3 - x_4 = 3; \\ x_4 - x_5 = -4; \\ x_5 - x_1 = a. \end{cases}$$

有解, 求 a 及方程组的通解.

三. 已知向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, $\beta_j = \sum_{i=1}^m a_{ij}\alpha_i$, ($j = 1, 2, \dots, s$), 若 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性无关, 证明:

$$r\left(\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}\right) = s.$$

四. 已知 A 为 3×3 复矩阵, 证明如果存在正整数 m 使得 $A^m = 0$, 那么 $A^3 = 0$.

五. 若 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 是实数域上 s 个两两不同的 n 阶方阵, 证明: 存在 n 维实列向量 α 使得 $A_1\alpha, A_2\alpha, \dots, A_s\alpha$ 也两两不同.

六. 设 A 是正定阵, $x = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T \in \Omega$. 证明:

1. A^* 也是正定阵;

2. $f(x) = \begin{vmatrix} 0 & -x \\ x' & A \end{vmatrix}$ 是正定二次型.

七. 已知 W_1 是欧氏空间 V 的一个线性子空间, W_2 是 W_1 的不变子空间. 证明: W_2 的正交补也是 W_1 的不变子空间.

八. 已知 $\partial(f(x)) > 0$, $\partial(g(x)) > 0$, 且 $(f(x), g(x)) = 1$. 证明: 存在 $u(x), v(x)$, 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ 且 $\partial(u(x)) < \partial(g(x))$, $\partial(v(x)) < \partial(f(x))$.

九. 设

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

是复矩阵, 且 $|A| = 1$, 则 A 可以表示成形如 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ b & 1 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 1 & c \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 的矩阵的乘积.

十. 已知 $f(x), g(x) \in P[x]$, $d(x) = (f(x), g(x))$, 若 $f(x)$ 是矩阵 A 的特征多项式, 则有

$$r(d(A)) = r(g(A)).$$

5. 哈尔滨工业大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 直接写出最后计算结果.

1. 求

$$\begin{pmatrix} 5 & -1 & -2 & -3 & -4 \\ 1 & 5 & -1 & -2 & -3 \\ 2 & 1 & 5 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

的伴随矩阵的所有元素之和.

2. 设 $f(x)$ 为多项式, k 为 $1, 2, 3, 4, \dots$, $f(k) = \sum_{m=1}^k m^5$, 求 $f(-3)$.

3. 求 $x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4 + \dots + x_{98}x_{99}$ 的正惯性指数.

4. 已知 $x^3 + 3x + ax = 1$ 的三个根成等差数列, 求 a .

5. 求

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{99}.$$

二. 判断正误, 并说明理由.

A, B 为非零二阶复矩阵, $AB - BA = A^2$, $\text{tr}(B) = 0$ 则 $B^2 = 0$.

三. 判断正误, 并说明理由.

对任意非零向量, $\alpha' A \alpha > \alpha' \alpha$, 则 $|A| > 1$.

四. 判断正误, 并说明理由.

$A_{5 \times 4}$ 矩阵, 则 $\text{r}(E_5 - A'A) = \text{r}(E_4 - AA') + 1$.

五. 判断正误, 并说明理由.

对任意 a , 是否存在唯一 b, c 使得 $x^2 + ax + 1 \mid x^4 + x^3 + cx + b$.

六. 判断正误, 并说明理由.

A, B 为 n 阶矩阵, 则 $(AB)^* = B^* A^*$.

七. 判断正误, 并说明理由.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & x & y \\ -x & 0 & z \\ -y & -z & 0 \end{pmatrix}$$

是否存在正交矩阵 P 使得 $AP = PB \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

6. 哈尔滨工业大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. n 满足什么条件时, $x^{2n} + x^n + 1$ 不可约.

二. 已知 $f(x) = x^3 - 49x - 120$ 的根为 a, b, c , 求

$$\begin{vmatrix} s_0 & s_1 & s_2 \\ s_1 & s_2 & s_3 \\ s_2 & s_3 & s_4 \end{vmatrix}.$$

其中 $s_i = a^i + b^i + c^i$.

三. 求 $\begin{pmatrix} 3 & 2m & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 2m & 0 \\ 1 & m & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & m & 0 & 4 \end{pmatrix}$ 的秩, 其中 $m \in \mathbb{R}$.

四. 已知 A 为 $n \times n$ 阶实矩阵, 且 $A^2 = -AA'$, 是否有 $A = -A'$? 若正确给出证明, 错误举出反例.

五. 已知 A 为实矩阵, 问: 是否存在可逆矩阵 P , 使得 $P'(AA' + A + A')P = A'A + A + A'$? 若正确给出证明, 错误举出反例.

六. 已知 A, B 为 4×4 阶的正定矩阵, 且 $A^4 = B^4$, 问: 是否有 $A = B$ 成立? 若正确给出证明, 错误举出反例.

7. 哈尔滨工业大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 1. 证明在 $(0, +\infty)$ 上,

$$\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

2. 证明极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n\right)$$

存在.

3. 证明

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x}\right) dx$$

收敛, 其中 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数.

二. (15 分) 设 $f(x)$ 为 (a, b) 内有界函数. 证明: $e^{f(x)}$ 在 (a, b) 内一致连续当且仅当

$$\lim_{\delta \rightarrow 0^+} \omega(f, \delta) = 0,$$

$$\text{其中 } \omega(f, \delta) = \sup_{\substack{|x_1 - x_2| < \delta \\ x_1, x_2 \in (a, b)}} |f(x_1) - f(x_2)|.$$

三. (15 分) 设 $f_0(x) = e^{x^2}$, $x \in [0, 1]$. 记

$$f_{n+1}(x) = \int_0^x f_n(t) dt \quad (n = 0, 1, 2, \cdots),$$

则在 $[0, 1]$ 上 $\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ 有定义且连续, 并求出 $\phi(x)$ 的简单表达式.

四. (15 分) $\forall \xi \in \left[0, \frac{1}{3}\right]$, $\forall \eta \in \left[\frac{2}{3}, 1\right]$, 求证: $\forall x \in [0, 1]$.

1.

$$\sin x \leq 3|\cos \xi - \cos \eta| + \int_0^1 \cos x dx.$$

2.

$$e^x(\sin x + \cos x) \leq 9 \int_0^1 e^x \sin x dx + 2 \int_0^1 e^x \cos x dx.$$

五. (15 分) 设 $f(x) = e^{-x}(ax^2 + bx + c)$, $x \in \mathbb{R}$, 满足 $c(b-c) \geq 0$. 证明存在非负单调增数列 $\{x_n\}$, 使得

$$f^{(n)}(x_n) = 0 \quad (n = 1, 2, \cdots).$$

六. (15 分) 对发散的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 记 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 设 $0 < p < +\infty$, 讨论

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n^p}$$

的敛散性.

七. (15 分) 设 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上逐点收敛且具有性质: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, $\forall x', x'' \in [a, b]$ 且 $|x' - x''| < \delta$ 时, 有

$$|f_n(x') - f_n(x'')| < \varepsilon.$$

用有限覆盖定理证明 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛.

八. (15 分) 设 $\left| \sum_{k=0}^n a_k \pi^k \right| \leq 2009$ ($n = 1, 2, \dots$), 求证: 当 $0 < x < \pi$ 时有

1.

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

收敛.

2.

$$-2009 \leq \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \leq 2009.$$

九. (15 分) 1. 讨论函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 $(0, 0)$ 处的可微性.

2. 求函数

$$u = x - 2y + 2z$$

在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大与最小值.

十. (15 分) 1. 求 $f(x)$ 使曲线积分

$$\int_{\widehat{AB}} (\sin x - f(x)) \frac{y}{x} dx - x^2 dy$$

与路径无关, 这里 $\widehat{AB}$ 不通过 y 轴.

2. 计算

$$\iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 + 3}},$$

其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 外侧的 $z \geq 0$ 部分.

3. 计算

$$\int_{\Gamma} yz dx + zxdy + xydz,$$

其中 Γ 为曲线 $\begin{cases} x = \cos 2008\pi t; \\ y = \cos 2008\pi t; \\ z = t^{20090101} e^{t^2-1}. \end{cases} \quad t \in [0, 1],$ 从 $(1, 1, 0)$ 到 $(1, 1, 1)$ 的部分.

8. 哈尔滨工业大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 定义数列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为 $x_n = x_{n-2} + x_{n-1}$, $x_1 = x_2 = 1$, 记

$$y_n = \frac{x_{n+1}}{x_n}, a = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}).$$

1. 证明 n 为奇数时 $y_n < a$; n 为偶数时 $y_n > a$.

2. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在并求极限值.

二. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 判断命题: “若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x+n) = 0$ 对 $\forall x \in [0, +\infty)$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ ” 及其逆命题是否成立, 若成立请加以证明; 若不成立, 请举一反例.

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有界, 证明:

$$m(x) = \inf_{a \leq \xi < x} \{f(\xi)\}$$

在 $[a, b]$ 上左连续.

四. (15 分) 按提示的思路用两种不同方法证明:

$$\ln \left(\int_0^1 f(x) dx \right) \geq \int_0^1 \ln f(x) dx,$$

其中 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且 $f(x) > 0$.

思路 1: 利用定积分的定义;

思路 2: 应用积分中值后再用 Taylor 公式;

思路 3: 其它方法.

五. (15 分) 设

$$a_1 > 0, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n^p},$$

这里 $p \geq 0$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.

六. (15 分) 设有按大小排列的 m 个点: $a_1^{(1)} \leq a_2^{(1)} \leq \dots \leq a_m^{(1)}$. 用 $\frac{a_1^{(1)} + a_m^{(1)}}{2}$ 代替 $a_1^{(1)}$ 和 $a_m^{(1)}$, 然后再按大小排列, 得: $a_1^{(2)} \leq a_2^{(2)} \leq \dots \leq a_m^{(2)}$. 再用 $\frac{a_1^{(2)} + a_m^{(2)}}{2}$ 代替 $a_1^{(2)}$ 和 $a_m^{(2)}$, 然后再按大小排列, 得: $a_1^{(3)} \leq a_2^{(3)} \leq \dots \leq a_m^{(3)}$, 依次下去, 得 m 个点列 $\{a_1^{(n)}\}, \{a_2^{(n)}\}, \dots, \{a_m^{(n)}\}$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_j^{(n)} = \frac{a_1^{(1)} + a_2^{(1)} + \dots + a_m^{(1)}}{m} \quad (j = 1, 2, \dots, m).$$

七. (15 分) 对定义在 $[a, b]$ 上的连续函数列 $\{f_n(x)\}$, 设 $h_n(x) = f_{n+1}(x) - f_n(x)$. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |h_n(x)|$ 在 $[a, b]$ 上一致

收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} g_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $[a, b]$ 上的有界函数, 证明:

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) g_n(x)$$

在 $[a, b]$ 上一致收敛.

八. (15 分) 数列 $\{a_n\}$ 定义为

$$a_n = a_{n-1} + a_{n-2}, a_0 = 0, a_1 = 1.$$

则:

1. 证明

$$0 < a_n \leq 2^{n-1} (n \geq 2);$$

2. 记

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n,$$

求 $f(x)$ 的表达式与幂级数的收敛半径;

3. 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

九. (15 分) 设区域 $D \subset \mathbb{R}^n$ 包含以 $A(x_1, \dots, x_n), B(y_1, \dots, y_n)$ 为端点的线段 L , 假设函数 f 在 D 上可微, 证明存在 L 上不同于 A, B 的点 $C(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 使

$$f(x_1, \dots, x_n) - f(y_1, \dots, y_n) = \nabla f(\xi_1, \dots, \xi_n) \cdot (x_1 - y_1, \dots, x_n - y_n),$$

这里 $\nabla f(\xi_1, \dots, \xi_n)$ 为 f 在 C 点处的梯度.

十. (15 分) 1. 设 C 单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 方向为逆时针方向, 计算积分:

$$\int_C (\sqrt{1+x^2} - ye^{xy} + 3y)dx + (x^2 - xe^{xy} + \ln(1+y^4))dy.$$

2. 计算

$$\iint_S (x-y+z)dydz + (y-z+x)dx dz + (z-x+y)dx dy,$$

其中 S 为曲面 $|x-y+z| + |y-z+x| + |z-x+y| = 1$ 的外表面.

3. 计算

$$\int_C (y+z)dx + (z+x)dy + (x+y)dz,$$

其中 C 为依参数 t 增大的方向通过的曲线 $x = \sin^{2010} t, y = (2 \sin t \cos t)^{1005}, z = \cos^{2010} t, t \in [0, 2\pi]$.

9. 哈尔滨工业大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 a, x_1 为正实数. 对 $n \geq 2$, 定义数列

$$x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{a}{x_{n-1}} \right),$$

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在且不依赖于 x_1 的选取.

二. (15 分) 用 $\varepsilon - \delta$ 定义证明二元函数

$$f(x, y) = \frac{x}{y}$$

在 $\{(x, y) : x, y \in \mathbb{R}, y \neq 0\}$ 上连续.

三. (20 分) 设 $\{S_n\}$ 为一列非空有界闭区间序列满足 $S_1 \supset S_2 \supset \cdots \supset S_n \supset \cdots$. 利用 Bolzano - Weierstrass 致密性定理和 Heine - Borel 有限覆盖定理分别证明

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} S_n \neq \emptyset.$$

四. (15 分) 判断 “若函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内可微, 但无界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界” 这个命题及其逆命题的正确性, 正确请加以证明, 错误举一反例.

五. (15 分) 设 $\{\varphi_n(x)\}$ 满足:

(1) $\varphi_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续且非负, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 \varphi_n(x) dx = 1$;

(2) $\forall \delta \in (0, 1)$, $\{\varphi_n(x)\}$ 在 $[-1, -\delta]$ 和 $[\delta, 1]$ 上都一致收敛于 0.

证明对 $[-1, 1]$ 上的连续函数 $g(x)$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 g(x) \varphi_n(x) dx = g(0).$$

六. (15 分) (1) 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx.$$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导函数, $f(a) = 0$. 记 $g(x) = \int_a^x |f'(t)| dt$, $x \in [a, b]$. 证明:

(i)

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \int_a^b g(x)g'(x) dx;$$

(ii)

$$\int_a^b |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{b-a}{2} \int_a^b |f'(x)|^2 dx.$$

七. (15 分) (1) 判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)}{4 \cdot 6 \cdots (2n+2)}$$

的敛散性.

(2) 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdots (2n)}{1 \cdot 3 \cdots (2n-1)} \left(\frac{1}{2}x - 3 \right)^n$$

的收敛域.

(3) 判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \int_n^{n+1} \frac{\ln(x+7)}{x} dx$$

的敛散性 (绝对收敛, 条件收敛或发散).

八. (15 分) 证明对 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$ 适当加括号以后, 把每个括号内算一项, 可使新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} F_n(x)$ 在 $[\delta, \pi - \delta]$ 上绝对且一致收敛, 这里 $0 < \delta < \frac{\pi}{2}$.

九. (10 分) 设 n 元函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 有连续的二阶偏导函数. 记 $H = \begin{pmatrix} f_{11} & \cdots & f_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{n1} & \cdots & f_{nn} \end{pmatrix}$ 为 f 的 Hessian 矩阵.

若 $\vec{u}$ 为单位行向量, $\vec{u}'$ 表示 $\vec{u}$ 的转置, 判断 $\vec{u} H \vec{u}'$ 与 f 沿 $\vec{u}$ 的二阶方向导数的关系并加以证明.

十. (15 分) (1) 计算

$$\int_{ABC} (x^2 + 10xy + y^2) dx + (5x^2 + 5xy) dy,$$

其中 $A(0, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 2)$, $D(0, 2)$.

(2) 设

$$g(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}.$$

计算 $\iint_S \frac{\partial g}{\partial \vec{n}} dS$, 其中 S 为以原点为中心的任一球面, $\vec{n}$ 为 S 的单位外法向量, $\frac{\partial g}{\partial \vec{n}}$ 为 g 沿 $\vec{n}$ 的方向导数.

(3) 设

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{-y\vec{i} + x\vec{j}}{x^2 + y^2}$$

在除 z 轴外均有定义. 计算 $\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 其中 $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, C 为以 z 轴上点为圆心的平行于 xoy 平面的圆周, 从 z 轴上方无穷远处看 C 为逆时针方向.

10. 哈尔滨工业大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) (1) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{m} = 1,$$

这里 m 为给定正整数.

(2) 设 $a_k > 0$ ($k = 1, 2, \dots, m$) 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_m^n} = \max\{a_k\} \quad (1 \leq k \leq m).$$

二. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二次连续可微, 证明 $f(x)$ 为次数不超过二次多项式的充要条件是: 对于任意的 x, h 有等式

$$f(x+h) - f(x) = hf'(x + \frac{h}{2}).$$

三. (15 分) 若 $f(x)$ 是 (a, b) 上的一致连续函数, $g(y)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的连续函数, 证明:

(1) 复合函数 $g(f(x))$ 在 (a, b) 上有界;

(2) 复合函数 $g(f(x))$ 在 (a, b) 是一致连续函数.

四. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 证明: 存在 $[a, b]$ 上连续函数列 $\{\varphi_n(x)\}$ 使得

$$\int_a^c f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^c \varphi_n(x)dx, \quad \forall c \in [a, b].$$

五. (15 分) 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调上升趋于无穷的正数列, 证

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n^x a_{n+1}}$$

并求 $f(x)$ 的定义域.

六. (15 分) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(x)$ 在 $(a-z, a+z)$ 上一致收敛且 $\lim_{x \rightarrow a} \mu_n(x) = A_n$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} A_n$ 收敛且有

$$\lim_{x \rightarrow a} \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n.$$

七. (15 分) (1) 证明

$$\ln(1+x) \leq x, \quad x \in (-1, \infty).$$

(2) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \ln(1+x)}{x^2}.$$

(3) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某领域内有连续的一阶导数, 且 $f'(0)=0$, $f''(0)$ 存在. 证明

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\ln(1+x))}{x^2} = \frac{1}{2}f''(0).$$

八. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) < 0$, $f(b) > 0$, 按提示三种方法证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$, 且 $f(x) > 0$ ($\xi < x \leq b$).

(1) 确界定理;

(2) 区间套定理;

(3) 有限覆盖定理;

(4) 其他方法.

九. (15 分) (1) 设 $\mu = f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 若 $x = s^2 - t^2$, $y = 2st$, 求 $\frac{\partial^2 \mu}{\partial s \partial t}$.

(2) 求二元函数

$$f(x, y) = y^3 - 3x^2y$$

的极值点.

(3) 求

$$f(x, y, z) = x^4 + y^4 + z^4$$

在 $xyz = 1$ 且 $x, y, z > 0$ 条件下的极值.

十. (15 分) (1) 计算积分

$$\int_C (\sin x - ye^{xy} + y)dx + (x^2 - xe^{xy} + \ln(1 + y^4))dy,$$

其中 C 为曲线 $x^2 + y^2 = 1$, 方向逆时针.

(2) 计算积分

$$\iint_S (x^3 \cos \alpha + y^3 \cos \beta + z^3 \cos \gamma)ds,$$

其中 S 为曲面 $x^2 + y^2 = z^2$ ($z \geq 0$), $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 为此曲线的外法线的方向余弦.

(3) 设 S 为 $\mathbb{R}^3$ 中具有光滑定向边界 ∂S 的光滑定向曲面, S 与 ∂S 的定向满足右手规则, 假设 f, g 在包含 S 的区域中分别满足偏导数连续和二阶偏导数连续. 证明

$$\int_{\partial S} f \nabla g \vec{ds} = \iint_S \nabla f \times g \vec{n} ds,$$

其中 $\vec{n}$ 为 S 的单位法向量.

11. 哈尔滨工业大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$.

二. (15 分) 证明 $f(x) = \ln x$ 在 $\delta > 0$, $[\delta, +\infty)$ 上一致连续, 在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续.

三. (15 分) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 证明:

(1) 若 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证存在 $\xi \in (0, +\infty)$ 使得 $f'(\xi) = 0$;

(2) 设 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 证存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

四. (15 分) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, 证明:

(1) 若 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| < \int_0^1 |f(x)| dx$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 0$;

(2) 证明 $\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx, \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}$.

五. (15 分) 设 $f(x) \in C[0, 1]$, $f(0) > 0$, $f(1) < 0$, 用两种方法证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = \xi^2$.

六. (15 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 讨论

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt$$

在区间 $[0, +\infty)$ 上的连续性.

七. (15 分) (1) 求

$$f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2y^2} [(x-1)^2 + (y-1)^2]}$$

在 $D = \{f(x, y) \in \mathbb{R}^2, y > 0\}$ 上的最值;

(2) 设 $f(x, y)$ 及其二阶偏导数在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, $f(0, 0) = 0$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 2|x - y|$, $\left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 2|x - y|$, 证明: $|f(5, 4)| \leq 1$.

八. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^4, & x \in Q; \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus Q. \end{cases}$$

证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 可导但在 $x \neq 0$ 不连续.

九. (15 分) 设 x_n 为方程 $x = \tan x$ 的正根, 且 x_n 单调递增, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^p}$ 敛散性.

十. (15 分) (1) 求

$$\iint_Z 2(1-x^2) dy dz - 8xy dz dx + 4xy dx dy,$$

其中 Z 为 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 x 轴旋转而得;

(2) 求

$$\oint (z-y) dx + (x-z) dy + (x-y) dz,$$

$$L = \begin{cases} x^2 + y^2 = 1; \\ x - y + z = 2. \end{cases} \quad \text{逆时针方向为正.}$$

12. 哈尔滨工业大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (15 分) (1) 求 $\left\{ \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3} \right\}$ 的上确界, 并证明.
(2) 证明在区间 (a, b) 上, $\sup\{-f(x)\} = -\inf\{f(x)\}$.
(3) 求 $\left\{ a_n = \frac{1+(-1)^n}{2} \right\}$ 的上极限, 并证明.
- 二. (15 分) $f(x), g(x)$ 在有限区间 (a, b) 上一致连续, 问 $f(x)g(x)$ 在 (a, b) 上一致连续吗? 若 (a, b) 是无穷区间呢? 证明你的结论.
- 三. (20 分) $f(x)$ 在有限区间 (a, b) 内可微, 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内无界, 则 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界吗? 若 $f'(x)$ 在 (a, b) 内无界, 则 $f(x)$ 在 (a, b) 内无界吗? 证明你的结论.
- 四. (15 分) $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可微, 且 $M_k = \sup |f^{(k)}(x)| < +\infty$ ($k = 0, 1, 2$), 则 $M_1^2 \leq 2M_0M_2$.
- 五. (15 分) 设 $\lambda > 0, 0 < \alpha < \beta$, 则存在 $|\theta| < 1$, 使成立

$$\alpha \int_{\alpha}^{\beta} \frac{e^{-\lambda x}}{x} \cos x dx = 2\theta.$$

- 六. (20 分) 谈论函数

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^4 + (-1)^n \cdot n}{x^2 + n^2}$$

的定义域与连续性 (一致收敛判别法).

- 七. (15 分) 用提示的三种方法证明 $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n}}$ 的极限趋于无穷.
(1) 反证法;
(2) 柯西收敛原理;
(3) 单调数列;
(4) 正项级数收敛判别;
(5) 其他方法.

- 八. (15 分) 求函数 $x + 2y + 3z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大值与最小值.

- 九. (20 分) (1) 求

$$\iint_Z 2(1-x^2)dydz - 8xydzdx + 4xzdx dy,$$

其中 $Z: z = e^y$ 绕 z 轴旋转而得.

- (2) 求

$$\int_L ydx + zdy + xdz,$$

其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线, 从 x 轴正向看去, 方向为逆时针.

13. 哈尔滨工业大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. (15 分) 设函数 f 于 $(0, +\infty)$ 上严格单调上升, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = A$ 存在, 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty.$$

- 二. (15 分) 证明函数 $f(x) = \ln x$ 对 $\delta > 0$ 在 $[\delta, +\infty)$ 上一致连续, 但在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续.

- 三. (15 分) 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为有理数;} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

求证: f 在 $x = 0$ 点可导, 但在 $x \neq 0$ 处不连续.

- 四. (15 分) 设函数 f 于 $[0, +\infty)$ 上可导. 求证:

(1) 若 $f(0) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, 则存在 ξ 使 $f'(\xi) = 0$.

(2) 若 $0 \leq f(x) \leq \frac{x}{1+x^2}$, 则存在 $\xi > 0$ 使 $f'(\xi) = \frac{1-\xi^2}{(1+\xi^2)^2}$.

- 五. (15 分) 设函数 f 于区间 $[0, 1]$ 上有连续导函数. 证明:

(1) 若 $\left| \int_0^1 f(x) dx \right| < \int_0^1 |f(x)| dx$, 则存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = 0$.

(2)

$$\int_0^1 |f(x)| dx \leq \max \left\{ \int_0^1 |f'(x)| dx, \left| \int_0^1 f(x) dx \right| \right\}.$$

- 六. (15 分) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上单调上升, $f(0) > 0$, $f(1) < 1$. 按提示用两种方法证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $f(\xi) = \xi^2$. 提示:

1. 应用有限覆盖定理;

2. 应用致密性原理;

3. 应用区间套定理;

4. 应用 Cauchy 收敛准则;

5. 应用确界存在定理;

6. 应用单调有界原理.

- 七. (15 分) 讨论数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x_n^p}$ 的敛散性, 其中 p 为常数, x_n 为方程 $x = \tan x$ 的正根, 并且按递增次序排列.

- 八. (15 分) 设数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 讨论

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} \int_0^x t^n e^{-t} dt$$

在 $[0, +\infty)$ 上的连续性.

- 九. (15 分) (1) 求函数

$$f(x, y) = \frac{1}{y^2} e^{-\frac{1}{2y^2} [(x-1)^2 + (y-1)^2]}$$

在区域 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y > 0\}$ 内的最大值点与最大值.

(2) 设函数 $f(x, y)$ 及其二阶偏导数在 $\mathbb{R}^2$ 上连续且满足: $f(0, 0) = 0$, $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right| \leq 2|x - y|$, $\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right| \leq 2|x - y|$. 证明: $|f(5, 4)| \leq 1$.

十. (15 分) (1) 设函数 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, L 是 $y > 0$ 内的分段光滑曲线, 证明积分

$$I = \int_L y^{-1}(1 + y^2 f(xy))dx + xy^{-2}(y^2 f(xy) - 1)dy$$

与 L 的路径无关, 并计算 L 从 $(1, 1)$ 到 $(2, 0.5)$ 时的上述积分.

(2) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} 2(1 - x^2)dydz + 8xydzdx - 4xzdx dy,$$

其中 Σ 是由 xoy 平面的曲线 $x = e^y$ ($0 \leq y \leq a$) 绕 x 轴旋转而成曲面的外侧.

(3) 计算

$$I = \oint_L (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz,$$

其中 L 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1; \\ x - y + z = 2. \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看 L 的方向是逆时针方向.

14. 哈尔滨工业大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $x_0 = 1$, $x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n}$ ($n \geq 0$), 求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$.

二. (15 分) 给定函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \text{ 为有理数;} \\ 0, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$$

求证 f 在 $x = 0$ 点可导但在 $x \neq 0$ 处不连续.

三. (15 分) 设函数 $f(x)$ 满足:

(1) $-\infty < a \leq f(x) \leq b < +\infty$ ($a \leq b$).

(2) $|f(x) - f(y)| < |x - y|$, ($x, y \in [a, b]$, $x \neq y$).

取 $x_1 \in [a, b]$, 令 $x_{n+1} = \frac{1}{2}(x_n + f(x_n))$ ($n \geq 1$). 证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*$ 存在且 $x^* = f(x^*)$.

四. (15 分) 设 $f(x)$ 的定义域为 $[a, b]$, 若满足 $|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|^\theta$, 当 $0 < \theta \leq 1$ 时称满足 Lipschitz 条件, 为什么 θ 不能取大于 1.

五. (15 分) 设 $f(x) \in C[a, b]$, 并且 $\forall x \in [a, b]$, $\exists y \in [a, b]$, s.t. $|f(y)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 则存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.

六. (15 分) 对数列 $\{a_k\}$, $\{b_k\}$ 定义 $a_k = b_{k+1} - b_k$. 求证: 若 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=1}^{\infty} |b_k|$ 都收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k b_k$ 也收敛.

七. (15 分) 判断

$$\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n-(-1)^n}$$

的敛散性.

八. (15 分) 求证

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^n \sin \pi x dx = \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx.$$

九. (15 分) 求证

$$\int_1^{+\infty} \left(\frac{1}{[x]} - \frac{1}{x} \right) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \right).$$

十. (15 分) (1) 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (xy^2 - z^3) dy dz + (yz^2 - x^3) dz dx + (zx^2 - y^3) dx dy,$$

其中 Σ 为半球面 $Z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的上侧.

(2) 设函数 $f(u)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有连续导函数, L 是 $y > 0$ 内分段光滑曲线, 证明积分

$$I = \int_L y^{-1}(1 + y^2 f(xy)) dx + xy^{-2}(y^2 f(xy) - 1) dy$$

与 L 的路径无关.

15. 哈尔滨工业大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 判断题. 正确的请说明理由, 错误的请举出反例.

1. $(-\infty, 0]$ 上有界连续函数是否一定一致连续.

2. 对任意有理数列 $\{r_n\}$, $r_n \rightarrow 0$ 且 $r_n \neq 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{f(x_0 + r_n) - f(x_0)}{r_n}$ 存在, 则 $f'(x_0)$ 存在.

3. 若 $\int_a^b f(x)dx = 0$ 且 $f(x) \geq 0$ 则 $f(x) \equiv 0$, $x \in [a, b]$.

4. $\{u_n\}$ 是非负数列且 $u_n = o(\frac{1}{n})$, 则 $\sum u_n$ 一定收敛.

5. 如果点 (x, y) 沿任意射线方向趋于 $(0, 0)$, $f(x, y)$ 的极限均存在且相等则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$ 存在即 $f(x, y)$ 的重极限存在.

二. (15 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 上可导, $f'(x) \leq 0$, $x \in (a, b)$, 则

$$\int_0^a f(x)dx \geq \frac{a}{b} \int_a^b f(x)dx.$$

三. (15 分) $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上二阶可导且 $f'(a) < 0$, $f(a) > 0$, $f''(x) \leq 0$, $x \in (a, b)$ 则 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上存在唯一根.

四. (15 分) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导且 $|f'(x)| \leq L < 1$ 且 $a \leq f(x) \leq b$, $(a \leq x \leq b)$ 则:

(1) 在 $[a, b]$ 上存在唯一点 x^* 使得 $f(x^*) = x^*$.

(2) 对任意 $x_0 \in [a, b]$ 构造 $x_n = f(x_{n-1})$ 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x^*$.

五. (15 分) (1) 证明

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 f(x)dx,$$

这里 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续.

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right).$$

六. (15 分) 判断

$$\sum \frac{2016^n}{2017^n - 2015^n}$$

的敛散性.

七. (15 分) 证明: 若对任意 $m, n \in \mathbb{N}$ 有 $0 \leq x_{m+n} \leq x_m + x_n$ 则对数列 $\left\{ \frac{x_n}{n} \right\}$ 有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{n}$ 存在.

八. (15 分) (1) 设 $k \sin y + \cos x = 1$, 其中 (x, y) 满足 $\{(x, y) \mid |x| < k-1, y \in (-\infty, +\infty)\}$, 则方程在 $(0, 0)$ 附近有存在唯一的 $y = y(x)$.

(2) 讨论 $y = y(x)$ 在 $(0, 0)$ 的可微性.

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}.$$

九. (15 分) 计算

$$\oint_L \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2},$$

其中 $L: x^2 + y^2 = 1$ 沿逆时针方向.

十. (15 分) (1) $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续且 $f(x) > 0$ 则计算

$$\iint_{x^2+y^2 \leq n^2} \frac{af(x) + bf(y)}{f(x) + f(y)} dx dy.$$

(2) 若记 $u = f(x, y)$, $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \phi(x)$ 且有 $(\phi(u)) \leq u^2$, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点是否可微请说明理由.

微信公众号: 数学考研资料

16. 哈尔滨工业大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 已知 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 用 δ, ε 定义证明

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sqrt{f(x)}} = \frac{1}{\sqrt{A}}.$$

二. $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续且存在周期 T .

(1) 证明 $\{x \mid \forall T > 0, f(x) = f(x + T)\}$ 为非空集;

(2) 证明 $f(x)$ 存在最小正周期 T ;

(3) 若去掉“连续”这个条件, (2) 的结论是否成立, 成立请证明; 不成立举反例.

三. 已知 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 内连续且有渐近线 $y = ax + b$, 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续.

四. 已知 $x > -1$, 证明:

(1) $\ln(1+x) \leq x$;

(2) $\left| \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2} \right| = \frac{1}{2}$.

五. 设 $\max_{a \leq x \leq b} f(x) = M$, 试证明

$$M = \sqrt[n]{\int_a^b |f(x)|^n dx}.$$

六. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{n+\frac{1}{n}}}$$

的敛散性.

七. 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内处处存在有意义, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内可取到最大值与最小值.

八. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n}\right)^n$$

的定义域和单调性.

九. 求 $f(x, y) = 2x^2 + 12xy + y^2$ 在闭区域 $x^2 + y^2 \leq 25$ 内的最大值与最小值.

十. (1) 格林公式;

(2) 高斯公式;

(3) 斯托克斯公式.

同以前真题.

17. 哈尔滨工业大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 判断下列命题是否成立, 若正确给出证明, 错误举出反例.

1. $f(x)$ 在 $x = 0$ 的任意邻域上无界, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 为无穷大.
2. 数列 $\{a_n\}$ 的无穷多个子列都收敛于 a , 则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$.
3. 设 $f(x)$ 在有限闭区间 $[a, b]$ 上处处可导, 则 $f'(x)$ 有界.
4. 非负数列 $\{u_n\}$ 满足 $u_n = o(\frac{1}{n})$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
5. 设 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数都存在, 则 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续.

二. 设 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}a_1 + \frac{2}{3}a_2 + \cdots + \frac{n}{n+1}a_n}{n} = a.$$

三. 叙述并证明闭区间连续函数的 Cantor 定理.

四. 若函数 $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上可导.

1. $\sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上有界, 证明: $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x}f'(x)$ 在 $(0, a]$ 上存在, 证明: $f(x)$ 在 $(0, a]$ 上一致连续.

五. 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数, 则存在 $c \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(c).$$

六. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n^p}\right)$ 的收敛性和绝对收敛性 ($p > 0$).

七. 1. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛, 证明: 其通项 $u_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛于 0.

2. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \sin \frac{1}{3^n x}$ 在 $x > 0$ 上的一致收敛性.

八. 设方程 $x^2 + 2y + \sin(xy) = 0$.

1. 证明: 方程 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的充分小邻域上确定唯一的连续函数 $y = y(x)$, 使得 $y(0) = 0$.
2. 讨论 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的可微性.
3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x}$.

九. 求极限

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} \sin \sqrt{x^2+y^2+z^2} dx dy dz.$$

十. 计算曲面积分

$$I = \iint_S (x^2 + az^2) dy dz + (y^2 + ax^2) dz dx + (z^2 + ay^2) dx dy.$$

其中 S 为上半球 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.